

稀土永磁同步电动机变频调速系统最佳控制方案的探讨

韩英桃 周青苗 刘卫国

(西北工业大学, 西安 710072)

Study of Optimal Control Method of REPM SM's VVVF Speed System

H an Ying tao Zhou Qingmiao Liu Weiguo

(Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072)

【摘要】 通过对永磁同步电动机基本理论的分析, 推导出当 $\cos\varphi=1$ 时电枢电流并非最小。故提出对于恒转矩负载, 根据最小电流状态设定压频比值 $(u/f)=\text{常数}$ 的方法, 采用磁链轨迹控制方法实现该理论, 并提出实施控制方框图。

【关键词】 最小电流控制 磁链轨迹 永磁同步电动机

中图分类号: TM 35 文献标识码: A

文章编号: 1004- 7018(2000)02- 0031- 03

【Abstract】 A basic theory of Rare Earth Permanent Magnet Synchronous Motor (REPM SM) is analyzed in this paper. It is deduced that the motor's armature current isn't minimum when the power factor is one. Therefore, for constant torque load, the author propose that the voltage frequency ratio ($K = U/F$) should be calculated in accordance with minimum current status. Then according to $U/F = \text{constant}$, the minimum current control can be realized. The author adopt flux linkage locus control method to realize the control theory, and the control block diagram is given.

【Keywords】 minimum current control flux linkage locus control REPM SM

1 前言

稀土永磁同步电动机因具有高效节能、高功率因数的特性, 因此越来越被人们所关注, 但又由于稀土永磁同步电动机存在着失步、振荡、起动困难等问题, 其应用范围受到了一定的限制。随着电力电子技术的发展, 变频调速技术广泛应用于各种电

机的调速控制, 而对于各种不同类型的电机, 其调速方法也不尽相同。电励磁式同步电动机根据其 V 型曲线可知, 在 $\cos\varphi=1$ 时电枢电流最小, 故铜耗最低、效率最高, 对于永磁同步电动机由于转子磁场恒定, 其恒转矩运行状态只能依靠对定子电压的改变来实现调速, 并且高磁能的稀土永磁同步电动机 $L_q > L_d$, 故永磁同步电动机与电励磁式同步电动机有所不同, 通过对永磁同步电动机的理论分析, 提出最小电流控制法。

2 数学模型

如图1所示为永磁同步电动机矢量图。

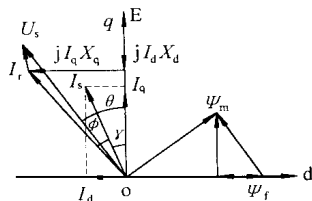


图1 永磁同步电动机矢量图

永磁同步电动机与普通电励磁同步电动机基本方程一致。其电机输入功率为

$$P = 3U_s I_s \cos\varphi$$

$$3[E I_q - I_d I_q (X_d - X_q) + (I_d^2 + I_q^2) r] \quad (1)$$

式中: φ —电机功率因数角, $\varphi = \theta + \gamma$;

θ —电机功率角;

r —电机内功率因数角。

且 θ 及 r 均以电流 I_s 或端电压 U_s 超前空载电势 E 时为正。

$3(I_d^2 + I_q^2) r$ 是定子绕组铜耗, 其余为电机电磁功率

收稿日期: 1999-06-22

航空自选课题资助项目

稀土永磁同步电动机变频调速系统最佳控制方案的探讨

© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.

$$P_1 = 3[E I_q - I_d I_q (X_d - X_q)] \quad (2)$$

其中: I_d —直轴电流, $I_d = I_s \sin \gamma$

I_q —交轴电流, $I_q = I_s \cos \gamma$

X_q —交轴电抗, $X_q = \omega L_q$

X_d —直轴电抗, $X_d = \omega L_d$

若忽略绕组电阻压降, 由矢量图可得相电压

$$U_s = [(\omega L_q I_s \cos \gamma)^2 + (E - \omega L_d I_s \sin \gamma)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

故电压比 $K = U_s / E$, 即

$$K = \frac{[(\omega L_q I_s \cos \gamma)^2 + (E - \omega L_d I_s \sin \gamma)^2]^{\frac{1}{2}}}{E} \quad (4)$$

电机电磁转矩为

$$T_1 = P_1 / (\omega / p) =$$

$$3p I_s [\Psi_f \cos \gamma + \frac{L_s}{2} (L_q - L_d) \sin 2\gamma] \quad (5)$$

其中: $E = \omega \Psi_f$

p —电机极对数;

Ψ_f —永磁磁链;

ω —电角速度。

将式(4)、(5)用标么值表示, 得

$$K = [(1 - I_s \sin \gamma)^2 + (\rho I_s \cos \gamma)^2]^{\frac{1}{2}}$$

$$T = I_s [\cos \gamma + \frac{1}{2} (\rho - 1) I_s \sin 2\gamma]$$

其中: I_s —定子电流标么值, $I_s = I_s / (\Psi_f / L_d)$;

T —电磁转矩标么值, $T = T / (3p \Psi_f^2 / L_d)$;

ρ —电抗比, $\rho = L_q / L_d$

因为直轴电枢反应去磁系数 $\xi = L_d I_s \sin \gamma / \Psi_f$, 故定子电流标么值大小可近似反应电枢反应的程度^[1]。

根据以上公式可计算出永磁同步电动机控制特性曲线, 如图2所示。它们表示在一定负载转矩条件下, 各运行状态参数随电压比 K 改变的关系曲线。由图看出 $I_{s \min}$ 位于 $\gamma = 0$ 和 $\gamma = 0$ 线之间, $I_{s \min}$ 和 $\cos \gamma = 1$ 线并不重合, 从降低铜耗和减小电枢反应去磁效应的观点出发, 永磁同步电动机宜采用最小电流控制法^[2], 对于恒转矩负载的调速电机, 首先计算出最小电流状态电压比 K , 采用恒压/频比控制方式, 即可保证在调速范围内实现最高效率。

3 控制方案

从以上分析我们知道, 要使稀土永磁同步电动机工作在最佳效率状态, 必须使 I_s 最小, 根据这一指导思想, 设计出具有最佳运行效率的稀土永磁同步电动机变频调速系统控制方案, 如图3所示。

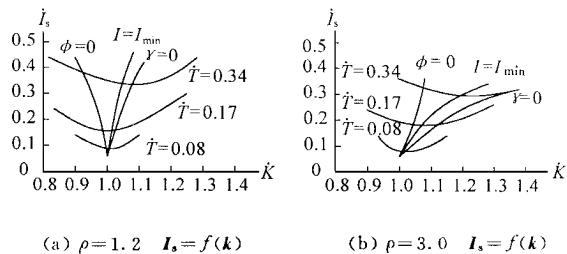


图2 永磁同步电动机控制特性曲线

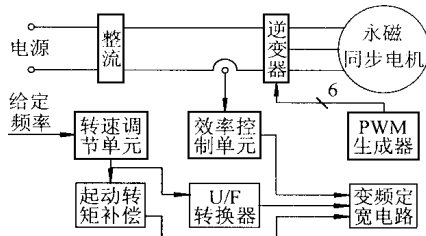


图3 最佳运行效率的永磁同步电动机变频调速原理图

本控制方案主电路采用交—直—交电压型控制电路, 整流桥为不可控整流, 逆变器采用响应速度快、功耗低、驱动简单的 IGBT 模块。

U/F 转换用 LM 331 实现, 其输出脉冲周期 Δt 取决于脉冲发生前对输入电压的采样值, Δt 与电压采样值成反比, 脉冲频率与电压采样值成正比。

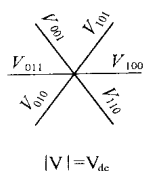
变频定宽电路由 40175 电路实现, 输出脉冲宽度受效率控制单元及起动转矩补偿单元的控制, 在额定运行状态, 当效率控制单元输出为零时, 输出脉冲周期 $\Delta t_1 =$ 常数。当效率控制单元输出大于零时, Δt_1 减小。效率控制单元输出小于零时, Δt_1 增大。

由电压型逆变器直流环节引出的平均直流电流 i_{dc} 由 LEM 电流传感器实现, 电机最佳运行状态是在额定运行状态下保证 I_s 最小, 以达到最佳效率。根据检测到的 i_{dc} 通过效率控制单元去不断修正脉冲宽度 Δt_1 , 最终达到 I_s 最小。

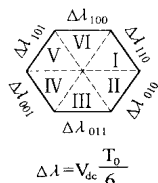
PWM 波形的生成由磁链轨迹法控制, 用两片 GAL 编程器来实现。

磁链轨迹法的生成有多种方法^[3], 本文采用作图法^[4]设计多边形磁链轨迹模型, 这种方法将空间电压矢量平面划分为六个扇区, 每个扇区分为 N 小段, 每小段选取适当的电压矢量, 使磁链增量 $\Delta \lambda$ 在等效圆周上获得最大的线速度, 同时保证多边形磁链轨迹对等效圆的偏差小于 $\frac{1}{2} |\Delta \lambda|$, 图4示出空间电压矢量平面和多边形磁链轨迹图。

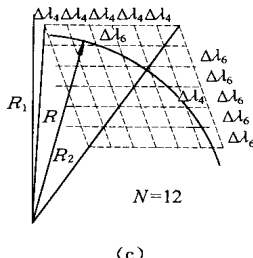
从图4中可知, 等效圆半径就是旋转磁链的平均幅值 $|\lambda|$, 它与磁链增量的大小 $|\Delta \lambda|$ 有如下关系:



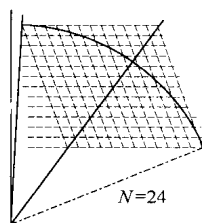
(a)



(b)



(c)



(d)

图4 空间电压矢量平面和多边形磁链轨迹图

$$|\lambda_t| = \sqrt{3} |\Delta\lambda|$$

磁链增量矢量

$$\Delta\lambda = \sqrt{3} \cdot \Delta t_1$$

V 为空间电压矢量, Δt_1 为电压矢量作用时间, 空间电压矢量幅值:

$$|V| = V_{dc} - i_{dc}R$$

式中: V_{dc} 为逆变器输入端直流电压, i_{dc} 为电压矢量作用时的直流电流, R 为逆变器通电回路总电阻, 故

$$|\Delta\lambda| = (V_{dc} - i_{dc} \cdot R) \Delta t_1$$

为保证旋转磁链幅值恒定, 必须保证 $|\Delta\lambda|$ 恒定, 在忽略直流电压波动和电阻压降影响时, 只须保证 $\Delta t_1 = \text{常数}$ 。

(上接第17页)

的实践表明, 采用本文介绍的设计加工工艺, 可以获得相当高的凸极比及直轴自感, 从而使电机具有潜在的优异性能。而且, 由于ALA电机转子上没有绕组, 故可通过静态法测量电机的参数。样机的实验研究结果表明, 进一步的改进设计还应考虑对转子铁心两侧叠片沿轴向进行分段或打上槽口, 以避免电机非稳定运行时在转子交轴方向的平面叠片中感应出涡流, 产生对电机运行不利的异步转矩^[7]。

参考文献

- 1 辜承林, 李朗如 转子轴向叠压各向异向(ALA)电机磁场、参数及性能的分析与计算[J]. 中国电机工程学报, 1994, 14(3): 14~30
- 2 I Boldea, S. A. Nasar. Emerging electric machines with axially

将设计好的多边形磁链轨迹按照一定的逻辑关系写入 GAL 编程器。GAL 编程器就可输出六路 PWM 信号以驱动逆变器六只功率器件, 产生所需要的空间电压矢量。

采用带有起动补偿单元及效率控制单元的多边形磁链轨迹方案实现最小电流控制, 可以使电机提高其低频起动转矩, 保证 $U/f = \text{常数}$ 控制的精度, 使其工作在最佳效率的稳定工作状态。

4 结论

根据永磁同步电动机矢量图分析可知, 在 $\cos\varphi = 1$ 时电枢电流并非最小, 故永磁电机宜采用最小电流控制。本文采用磁链轨迹控制实现恒转矩负载的最小电流控制, 并给出了控制原理图, 本方案具体电路正在实施中。

参考文献

- 1 Wu bin Analysis of Control Character of REPM SM and Minimum Curent Control Method[C]. CICEM '95, Hangzhou, 1995
- 2 许大中. 交流电机调速理论[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 1991
- 3 Khater F. The Selection of Flux Level in Field Oriented Induction Controllers with Consideration of Magnetic Sacturation Effects[J]. IEEE Trans L A S, March/April, 1987
- 4 吴斌 多边形磁链轨迹控制新方案及其分析研究[J]. 电气传动, 1995, 25(5)

第一作者简介: 韩英桃, 女, 1960年生, 工程师, 主要从事电机及其控制技术应用研究。

laminated anisotropic rotors[J]. EMPS, 1991, 19: 673~703

- 3 H. Hofmann and S. R. Sanders Synchronous reluctance motor/alternator for flywheel energy storage systems [C]. IEEE Workshop on Power Electronics in Transportation, Dearborn, MI, 1996 (<http://www-power.eecs.berkeley.edu/heath>)
- 4 辜承林, B. J. Chalmers 高密度轴向叠片式转子同步电机的优化设计[J]. 中国电机工程学报, 1998, 18(1): 29~33
- 5 I Boldea, Z. X. Fu, S. A. Nasar Performance evaluation of Axially-Laminated Anisotropic (ALA) rotor reluctance synchronous motors[J]. IEEE-IA, 1994, 30(4): 977~985
- 6 D. A. Staton, T. J. E. Miller, S. E. Wood Maximising the saliency ratio of the synchronous reluctance motor[J]. IEE- B, 1993, 140(4): 249~259
- 7 易明军 ALA 转子电机及其控制系统研究[D]. 华中理工大学硕士学位论文, 1999
- 8 程明, 周鄂 测量磁阻电机同步电抗的 P-Q 圆图法[J]. 中小型电机, 1990, (2): 2-5